

Finerenone 用於非糖尿病 CKD

FIND-CKD Trial — N Engl J Med 2026;395:533-545

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-08

原文連結：<https://doi.org/10.1056/NEJMoa2604625>

本投影片為讀書會共筆整理，供醫療專業人員教學參考，非治療指引。數據均引自原文全文。

一句話重點

- 對象：無糖尿病的 CKD 成人，已用 RAS inhibitor
- 藥物：Finerenone (nonsteroidal MRA, nsMRA) vs placebo
- Primary (total eGFR slope) 差異 0.7 mL/min/1.73 m²/年 (95% CI 0.3 to 1.1 , P<0.001) → positive
- Composite kidney–CV 事件 HR 0.77 (0.60–0.99)
- Hyperkalemia 較多但可管理、無致死

首度把 finerenone 在 type 2 diabetes CKD 的腎臟保護延伸到非糖尿病 CKD 。

背景與方法

背景：為何做 FIND-CKD

- CKD 全球約 8 億人；**逾半數並無糖尿病**
- RAS inhibitor、SGLT2 inhibitor 已是標準治療，但**殘餘風險高**（尤其嚴重 albuminuria）
- Mineralocorticoid receptor (MR) 過度活化 → 鈉水滯留、pro-inflammatory / pro-fibrotic
- Steroidal MRA (spironolactone/eplerenone) 受 hyperkalemia、AKI 限制（ BARACK-D >50% 停藥 ）
- **Finerenone**：選擇性 nsMRA，已於 FIDELIO / FIGARO / FIDELITY (type 2 diabetes CKD) 證實有效

方法 (Trial Design)

項目	內容
設計	Phase 3、國際、雙盲、隨機、placebo-controlled
分組	1:1 finerenone vs placebo (N=1584 : 793 / 791)
起始劑量	eGFR $\geq 60 \rightarrow 20$ mg/day ; 25–<60 $\rightarrow 10$ mg/day (可加至 20 mg 目標)
分層	基線 SGLT2i (是/否)、篩檢 UACR (≤ 1000 vs > 1000)
追蹤	計畫治療 ≥ 32 個月；中位 36.6 個月
資助	Bayer ; NCT05047263

納入 / 排除條件

納入 (缺一不可)

- 成人、**無糖尿病** (排除 T1DM/T2DM 或 HbA1c $\geq 6.5\%$)
- eGFR 25–<60 且 UACR 200–500，**或** eGFR 25–<90 且 UACR 500–3500
- Serum K ≤ 4.8 mmol/L；穩定 ACEi/ARB ≥ 4 週

排除

- 有 steroidal MRA 指徵
- Polycystic kidney disease、lupus nephritis、ANCA vasculitis
- 6 個月內免疫抑制治療

族群基線特徵

特徵	Finerenone	Placebo
平均年齡（歲）	54.5	54.8
女性	34.7%	32.9%
Asian / White	56.4% / 38.8%	53.2% / 43.0%
Chronic glomerulonephritis	56.2%	57.8%
平均 eGFR	46.8	46.6
中位 UACR	827.5	810.7
Serum K	4.5	4.5
SGLT2i 使用	17.0%	17.1%

整體：RAS inhibitor **99.7%**、SGLT2i **17.0%**；偏向男性、Asian、進展性 CKD。

結果

Primary Endpoint : total eGFR slope

DOI: 10.1056/NEJMoa2604625

eGFR slope	Finerenone	Placebo	差異 (95% CI)
Total (baseline→月32)	-3.3 (-3.6,-3.1)	-4.0 (-4.3,-3.8)	0.7 (0.3-1.1), P<0.001
Acute (baseline→月3)	—	—	-1.2 (-1.7,-0.6) /3 月
Chronic (月3→停藥 , 年化)	-2.9	-4.1	1.2 (0.9-1.6)

Acute dip 可逆 : finerenone 前 3 個月使 eGFR 暫時下降 → total slope 低估效益 ; **chronic slope 差 1.2** 更能反映長期腎臟保護。停藥後 finerenone 組 eGFR 回升。

Secondary Endpoints (hierarchical)

DOI: 10.1056/NEJMoa2604625

Endpoint	Fin n(%)	Pbo n(%)	HR (95% CI)	P
Composite kidney–CV	110 (13.9)	134 (16.9)	0.77 (0.60–0.99)	0.04
Composite kidney (≥57% ↓ /failure)	104 (13.1)	125 (15.8)	0.78 (0.60–1.01)	0.06
Composite CV (HHF/CV death)	10 (1.3)	16 (2.0)	0.60 (0.27–1.33)	—

注意：kidney composite P=0.06 **未達顯著** → 依 hierarchical 規則，CV composite 之後為 **nominal**，CI 跨越 1，**不可宣稱 CV 硬終點效益**。本試驗未 power 於臨床事件。

Exploratory : Albuminuria 與 40% 複合

DOI: 10.1056/NEJMoa2604625

Endpoint	Finerenone	Placebo	效果 (95% CI)
UACR 月6 相對變化	-41.3%	-9.1%	相對差 35.4% (30.9–39.6)
UACR 下降 ≥30% (月6)	56.0%	24.4%	OR 3.99 (3.22–4.95)
eGFR ≥40% ↓ 或 kidney failure	21.2%	26.0%	HR 0.76 (0.62–0.93)
全因死亡	2.4%	3.5%	—

Albuminuria 早期即大幅下降 (-41% vs -9%) ，為 finerenone 早期藥效 marker (未校正 multiplicity ，僅供參考) 。

安全性：Hyperkalemia、AKI、血壓

DOI: 10.1056/NEJMoa2604625

指標	Finerenone	Placebo
Hyperkalemia (任一)	17.0%	13.3%
↳ 導致永久停藥	1.5%	0.1%
↳ 導致住院 / 致死	0.9% / 0	0.6% / 0
Serum K >5.5 / >6.0	18.8% / 4.3%	12.2% / 2.3%
Acute kidney injury	2.9%	3.2%
SBP 變化 (月3)	-5.1 mmHg	-0.1 mmHg

K 於月1 上升 +0.12 mmol/L 後趨穩；**無致死、住院 <1%、僅 1.5% 因此停藥**——遠低於steroidal MRA。前提是嚴格篩選 + 分段劑量 + K>5.5 暫停/減量 protocol。

臨床意涵與限制

臨床意涵

- 首度將 **finerenone** 腎臟保護延伸至非糖尿病 **CKD** ; 效果幅度 (total 0.7 、 chronic 1.2) 與 RAS inhibitor 、 SGLT2i (0.5–1.0) 相當
- eGFR slope 為 surrogate ; meta-analysis 顯示 slope 減 0.75 → 約 **23% 腎臟硬終點風險 ↓** , 與 HR 0.77 一致
- 不論是否併用 SGLT2i 效益一致 → 假設互補 , 但**未直接測試疊加**
- 對台灣以 **chronic glomerulonephritis 為主** (約 57%) 的非糖尿病 CKD 具參考價值 , 可為 RAS inhibitor (±SGLT2i) 之上的候選第三支柱 , 須配 K 監測

Limitations

- **Surrogate (eGFR slope) 主要終點 ; 未 power 於臨床硬終點**
- Kidney composite 未顯著 ($P=0.06$) 、 CV composite 為 nominal → **勿過度解讀**
- 族群偏男性、進展性 CKD、嚴重 albuminuria、Black 病人極少
- 排除 polycystic kidney disease、lupus nephritis、ANCA vasculitis、極低 eGFR / 低度 albuminuria → **不可外推**
- 僅 17% 基線用 SGLT2i ; 未直接比較/疊加
- Sponsor (Bayer) 分析 (UMCG 獨立核對)

Clinical Pearls

Pearl 1 : FIND-CKD 為 finerenone 在非糖尿病 CKD 的首個 phase 3 RCT，primary 為 positive (0.7 mL/min/1.73 m²/年，P<0.001)。

Pearl 2 : eGFR slope 要分 acute dip (可逆) vs chronic slope ; chronic 差異 1.2 > total 0.7。

Pearl 3 : Hyperkalemia 可管理 (致死 0、停藥 1.5%)，關鍵在入選 K ≤4.8 + 分段劑量 protocol。

Pearl 4 : 本試驗**未證明心血管硬終點效益**，臨床溝通勿誇大。

參考文獻 (1)

1. Heerspink HJL, Neuen BL, Agarwal R, et al. Finerenone in Persons with CKD without Diabetes (FIND-CKD). *N Engl J Med.* 2026;395(6):533-545.
2. Bakris GL, et al. Effect of Finerenone on CKD Outcomes in Type 2 Diabetes (FIDELIO-DKD). *N Engl J Med.* 2020;383:2219-2229.
3. Pitt B, et al. Cardiovascular Events with Finerenone in Kidney Disease and Type 2 Diabetes (FIGARO-DKD). *N Engl J Med.* 2021;385:2252-2263.
4. Agarwal R, et al. Finerenone in T2D and CKD: FIDELITY pooled analysis. *Eur Heart J.* 2022;43:474-484.
5. Heerspink HJL, et al. Dapagliflozin in Patients with CKD (DAPA-CKD). *N Engl J Med.* 2020;383:1436-1446.

參考文獻 (2)

6. The EMPA-KIDNEY Collaborative Group. Empagliflozin in Patients with CKD. *N Engl J Med.* 2023;388:117-127.
7. Inker LA, et al. A meta-analysis of GFR slope as a surrogate endpoint for kidney failure. *Nat Med.* 2023;29:1867-1876.
8. Hobbs FDR, et al. Low-dose spironolactone and cardiovascular outcomes in moderate stage CKD (BARACK-D). *Nat Med.* 2024;30:3634-3645.
9. KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD. *Kidney Int.* 2024;105(4S):S117-S314.

謝謝聆聽

Q & A

FIND-CKD — <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2604625>

謝慕揚 MD, PhD, FESC